

第4章 光的电磁理论

- 4.1 电磁波谱 电磁场基本方程
- 4.2 光波在各向同性介质中的传播
- 4.3 光波的偏振特性
- 4.4 光波在介质界面上的反射和折射
- 4.5 光波场的频率谱
- 4.6 球面光波与柱面光波

1

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

- 当光波由一种媒质投射到与另一种媒质的交界面时，将发生反射和折射（透射）现象。
- 本节根据麦克斯韦方程组和边界条件讨论光在介质界面上的反射和折射。反射波、透射波与入射波传播方向之间的关系由反射定律和折射定律描述，而反射波、透射波与入射波之间的振幅和相位关系由菲涅耳(Fresnel)公式描述。

2

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

4.4.1 反射定律、折射定律

- 两种媒质的界面为 $z=0$ 的无限大平面。
- 介电常数和磁导率分别为： ϵ_1, μ_1 和 ϵ_2, μ_2 。
- $\mathbf{n}$ 为界面法线方向单位矢量。
- 入射光、反射光和折射光均为线偏振平面光波。

$$\mathbf{E}_l = \mathbf{E}_{0l} \exp[-i(\omega_l t - \mathbf{k}_l \cdot \mathbf{r})]$$

$$l = i, r, t$$

i -- incident
r -- reflective
t -- transmissive

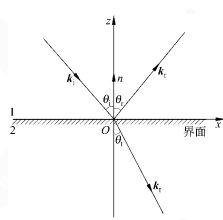


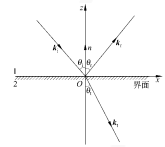
图4-11：平面光波在界面上的反射和折射

3

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

波数满足以下表达式：

$$\begin{cases} |\mathbf{k}_i| = \omega_i \sqrt{\epsilon_1 \mu_1} \\ |\mathbf{k}_r| = \omega_r \sqrt{\epsilon_1 \mu_1} \\ |\mathbf{k}_t| = \omega_t \sqrt{\epsilon_2 \mu_2} \end{cases}$$



边界条件：电场相对于交界面的切向分量连续，即：

$$\mathbf{E}_i^{(t)} + \mathbf{E}_r^{(t)} = \mathbf{E}_t^{(t)}$$

$$\mathbf{E}_{0i}^{(t)} \exp[-i(\omega_i t - \mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}_B)] + \mathbf{E}_{0r}^{(t)} \exp[-i(\omega_r t - \mathbf{k}_r \cdot \mathbf{r}_B)] = \mathbf{E}_{0t}^{(t)} \exp[-i(\omega_t t - \mathbf{k}_t \cdot \mathbf{r}_B)]$$

其中上标(t)表示分界面的切向分量； $\mathbf{r}_B$ 为界面上任意一点的位置矢量。

4

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

$$\mathbf{E}_{0i}^{(t)} \exp[-i(\omega_i t - \mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}_B)] + \mathbf{E}_{0r}^{(t)} \exp[-i(\omega_r t - \mathbf{k}_r \cdot \mathbf{r}_B)] = \mathbf{E}_{0t}^{(t)} \exp[-i(\omega_t t - \mathbf{k}_t \cdot \mathbf{r}_B)]$$

上式对于任意时刻、任意位置成立的条件是：

$$\begin{cases} \omega_i = \omega_r = \omega_t \\ \mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}_B = \mathbf{k}_r \cdot \mathbf{r}_B = \mathbf{k}_t \cdot \mathbf{r}_B \end{cases}$$

即：

$$\begin{cases} k_{ix} = k_{rx} = k_{tx} \\ k_{iy} = k_{ry} = k_{ty} \end{cases}$$

当入射面在 xOz 平面时， $k_{iy} = 0$ ；

$$k_{iy} = k_{ry} = k_{ty} = 0$$

即 $\mathbf{k}_i, \mathbf{k}_r, \mathbf{k}_t$ ，三矢量共面，都在入射面（ xOz 平面）内。

5

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

$$k_{ix} = k_{rx} = k_{tx}$$

引入几何角度：

$$|\mathbf{k}_i| \sin \theta_i = |\mathbf{k}_r| \sin \theta_r = |\mathbf{k}_t| \sin \theta_t$$

带入波数表达式：

$$\omega_i \sqrt{\epsilon_1 \mu_1} \sin \theta_i = \omega_r \sqrt{\epsilon_1 \mu_1} \sin \theta_r = \omega_t \sqrt{\epsilon_2 \mu_2} \sin \theta_t$$

$$\sqrt{\epsilon_1 \mu_1} \sin \theta_i = \sqrt{\epsilon_1 \mu_1} \sin \theta_r = \sqrt{\epsilon_2 \mu_2} \sin \theta_t$$

得：

$$\begin{cases} \sin \theta_i = \sin \theta_r \\ n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \end{cases}$$

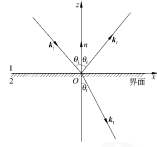
即为反射定律和折射定律，后者也称为斯涅耳（Snell）定律。

6

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

结论:

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_i = \omega_r = \omega_t \\ k_{iy} = k_{ry} = k_{ty} = 0 \\ \sin \theta_i = \sin \theta_r \\ n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \end{array} \right.$$



综上所述: 入射波、反射波和折射波传播矢量共面; 反射角等于入射角; 折射角由 $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$ 确定。

7

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

4.4.2 菲涅耳公式

- 反射、折射与入射波之间的振幅和相位关系与入射波的振动方向有关。
- 将电矢量分解为垂直于入射面的 s 分量和平行于入射面的 p 分量。
- 为方便, 规定 s 分量和 p 分量的正方向如图所示。
- 菲涅耳公式就是确定这两个振动分量反射、折射特性的定量关系式。

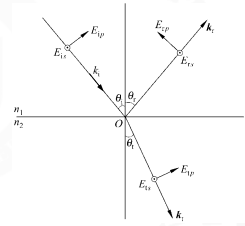


图4-12: s 分量和 p 分量的正方向

8

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

4.4.2 菲涅耳公式

入射波、反射波和折射波的电矢量可以分解为:

$$\begin{aligned} E_l^{(s)} &= E_{0l}^{(s)} \exp[-i(\omega_l t - \mathbf{k}_l \cdot \mathbf{r})] \\ E_l^{(p)} &= E_{0l}^{(p)} \exp[-i(\omega_l t - \mathbf{k}_l \cdot \mathbf{r})] \end{aligned} \quad (4-78)$$

$l = i, r, t$

s 、 p 电矢量的反射系数和透射系数分别为:

$$s \text{ 电矢量分量 } \left\{ \begin{array}{l} r^{(s)} = \frac{E_{0r}^{(s)}}{E_{0i}^{(s)}} \\ t^{(s)} = \frac{E_{0t}^{(s)}}{E_{0i}^{(s)}} \end{array} \right. \quad p \text{ 电矢量分量 } \left\{ \begin{array}{l} r^{(p)} = \frac{E_{0r}^{(p)}}{E_{0i}^{(p)}} \\ t^{(p)} = \frac{E_{0t}^{(p)}}{E_{0i}^{(p)}} \end{array} \right.$$

9

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

4.4.2 菲涅耳公式

由(4-18)、(4-19)可知, 界面上 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{E}$ 的切向分量连续, 即:

$$\left\{ \begin{array}{l} E_i^{(s)} + E_r^{(s)} = E_t^{(s)} \\ H_i^{(p)} \cos \theta_i - H_r^{(p)} \cos \theta_i = H_t^{(p)} \cos \theta_t \end{array} \right.$$

利用(4-56)时谐均匀平面波的电矢量和磁矢量相互垂直, 且有关系:

$$\frac{E^{(s)}}{H^{(p)}} = -\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} E_i^{(s)} + E_r^{(s)} = E_t^{(s)} \\ (E_i^{(s)} - E_r^{(s)}) \frac{1}{\mu_1} n_1 \cos \theta_i = E_t^{(s)} \frac{1}{\mu_2} n_2 \cos \theta_t \end{array} \right.$$

10

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

4.4.2 菲涅耳公式

对于非铁磁质, 取 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$, 可得:

$$\left\{ \begin{array}{l} E_i^{(s)} + E_r^{(s)} = E_t^{(s)} \\ (E_i^{(s)} - E_r^{(s)}) n_1 \cos \theta_i = E_t^{(s)} n_2 \cos \theta_t \end{array} \right.$$

代入式(4-78)得:

$$\left\{ \begin{array}{l} E_{0i}^{(s)} + E_{0r}^{(s)} = E_{0t}^{(s)} \\ (E_{0i}^{(s)} - E_{0r}^{(s)}) n_1 \cos \theta_i = E_{0t}^{(s)} n_2 \cos \theta_t \end{array} \right.$$

11

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

结合折射定律, 求得 s 电矢量的反射系数和透射系数分别为:

$$r^{(s)} = \frac{E_{0r}^{(s)}}{E_{0i}^{(s)}} = \frac{(n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t)}{(n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t)} = -\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \quad (4-84)$$

$$t^{(s)} = \frac{E_{0t}^{(s)}}{E_{0i}^{(s)}} = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{(n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t)} = \frac{2 \cos \theta_i \sin \theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \quad (4-85)$$

发现 s 电矢量的反射系数和透射系数有如下关系:

$$1 + r^{(s)} = t^{(s)} \quad (4-86)$$

表明 $r^{(s)}$ 和 $t^{(s)}$ 不是相互独立的, 如果知道其中一个, 则可以求出另外一个量。

12

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

相同的方法，可以求得

电矢量的反射系数和透射系数分别为：

$$\begin{cases} r^{(p)} = \frac{E_{0r}^{(p)}}{E_{0i}^{(p)}} = \frac{(n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2)}{(n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2)} = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)} \\ t^{(p)} = \frac{E_{0t}^{(p)}}{E_{0i}^{(p)}} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{(n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2)} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)} \end{cases} \quad (4-87)$$

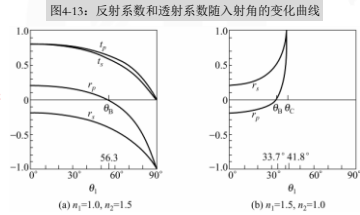
p电矢量的反射系数和透射系数有如下关系：

$$1 + r^{(p)} = \frac{n_2}{n_1} t^{(p)} \quad (4-89)$$

13

$$\begin{aligned} r^{(s)} &= \frac{E_{0r}^{(s)}}{E_{0i}^{(s)}} = \frac{(n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2)}{(n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2)} = \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} & r^{(p)} &= \frac{E_{0r}^{(p)}}{E_{0i}^{(p)}} = \frac{(n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2)}{(n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2)} = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)} \\ t^{(s)} &= \frac{E_{0t}^{(s)}}{E_{0i}^{(s)}} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{(n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2)} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} & t^{(p)} &= \frac{E_{0t}^{(p)}}{E_{0i}^{(p)}} = \frac{2n_2 \cos \theta_1}{(n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2)} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)} \end{aligned}$$

以上四式称为**菲涅耳公式**，结合界面两侧的折射率 n_1, n_2 和入射角 θ_1 ，可以求出反射系数和透射系数。

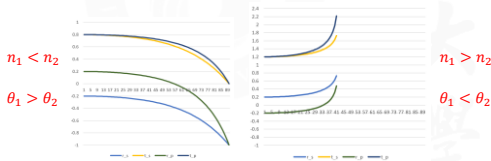


14

$$\begin{aligned} r^{(s)} &= \frac{E_{0r}^{(s)}}{E_{0i}^{(s)}} = \frac{(n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2)}{(n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2)} = \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} & r^{(p)} &= \frac{E_{0r}^{(p)}}{E_{0i}^{(p)}} = \frac{(n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2)}{(n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2)} = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)} \\ t^{(s)} &= \frac{E_{0t}^{(s)}}{E_{0i}^{(s)}} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{(n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2)} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} & t^{(p)} &= \frac{E_{0t}^{(p)}}{E_{0i}^{(p)}} = \frac{2n_2 \cos \theta_1}{(n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2)} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)} \end{aligned}$$

以上四式称为**菲涅耳公式**，结合界面两侧的折射率 n_1, n_2 和入射角 θ_1 ，可以求出反射系数和透射系数。

图4-13：反射系数和透射系数随入射角的变化曲线



15

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

【例题】

光束以 30° 角入射到空气和火石玻璃($n_2 = 1.7$)界面，试求电矢量垂直于入射面和平行于入射面分量的反射系数 $r^{(s)}$ 和 $r^{(p)}$ 。

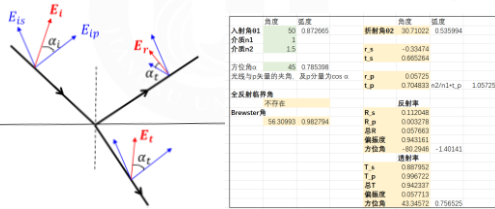
入射角01	角度	值	入射角02	角度	值
介质n1	30	0.523599	折射角02	17.35454	0.29532
介质n2	1.7		r.s	-0.30463	
方位角a	45	0.785398	t.s	0.69537	
光线与p矢量的夹角，及p分量为cos a			r.p	0.232725	
全反射临界角			t.p	0.73382	0.212715
Brewster角			不存在		
			R.s	0.987199	
			R.p	0.045248	
			T.s	0.694623	
			偏振度	0.344661	
			方位角	65.5744	-0.96123
			透射率		
			T.s	0.907201	
			T.p	0.954752	
			总T	0.930977	
			偏振度	0.020539	
			方位角	44.38029	0.772927

16

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

【例题】

一束振动方位角为 45° 的线偏振光入射到两种介质的界面上，第一介质和第二介质折射率分别为 $n_1 = 1$ 和 $n_2 = 1.5$ 。当入射角为 50° 时，试求反射光的振动方位角。



17

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

【例题】

光波在折射率分别为 n_1 和 n_2 的两种介质界面上反射和折射，当入射角为 θ_1 时(折射角为 θ_2)，s波和p波的反射系数分别为 $r^{(s)}$ 和 $r^{(p)}$ ，透射系数分别为 $t^{(s)}$ 和 $t^{(p)}$ 。

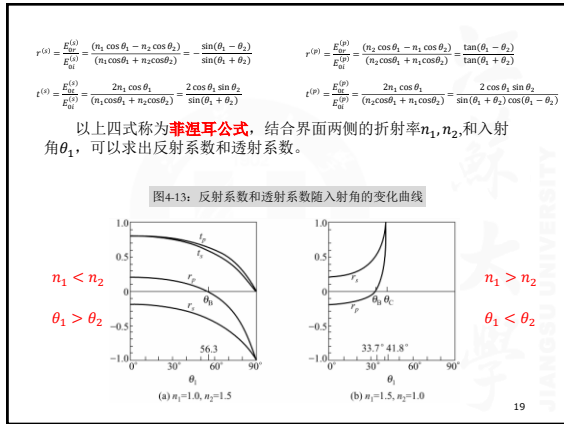
若光波反过来从介质 n_2 入射到介质 n_1 ，且当入射角为 θ_2 时(折射角为 θ_1)，

试证明s波和p波的反射系数： $r^{(s)} = -r^{(s)}$ ， $r^{(p)} = -r^{(p)}$ 。

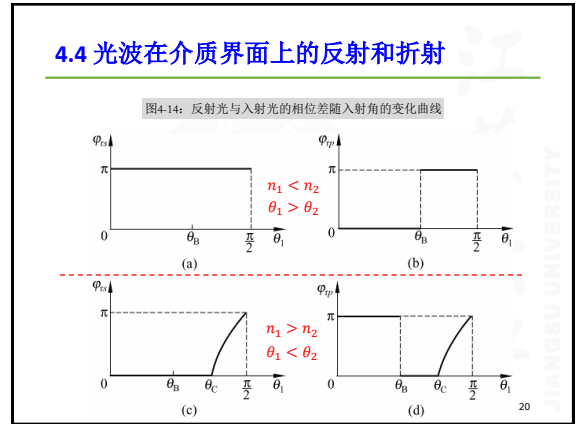
	n_1	n_2	θ_1	θ_2
正入射	n_1	n_2	θ_1	θ_2
逆入射	n_2	n_1	θ_2	θ_1

$$\begin{aligned} r^{(s)} &= \frac{E_{0r}^{(s)}}{E_{0i}^{(s)}} = \frac{(n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2)}{(n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2)} = \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} & r^{(p)} &= \frac{E_{0r}^{(p)}}{E_{0i}^{(p)}} = \frac{(n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2)}{(n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2)} = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)} \\ t^{(s)} &= \frac{E_{0t}^{(s)}}{E_{0i}^{(s)}} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{(n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2)} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} & t^{(p)} &= \frac{E_{0t}^{(p)}}{E_{0i}^{(p)}} = \frac{2n_2 \cos \theta_1}{(n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2)} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)} \end{aligned}$$

18



19



20

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

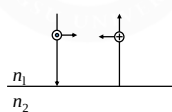
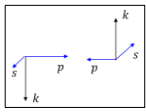
相位差

* **正入射的反射特性** $\theta_1 = 0$

当 $\theta_1 = 0$ 时, $\theta_2 = 0$

$$r^{(s)} = \frac{(n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2)}{(n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2)} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \quad r^{(p)} = \frac{n_2 - n_1}{n_1 + n_2}$$

当 $n_1 < n_2$ 时, $r^{(s)} < 0, r^{(p)} > 0$



- 通常把反射时发生的 π 相位突变称为**半波损失**，意思是反射时损失了半个波长。
- 对于 θ_1 入射角度很小时，都将近似产生半波损失。

21

21

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

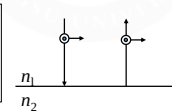
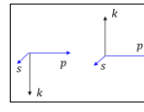
相位差

* **正入射的反射特性** $\theta_1 = 0$

当 $\theta_1 = 0$ 时, $\theta_2 = 0$

$$r^{(s)} = \frac{(n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2)}{(n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2)} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \quad r^{(p)} = \frac{n_2 - n_1}{n_1 + n_2}$$

当 $n_1 > n_2$ 时, $r^{(s)} > 0, r^{(p)} < 0$



- 入射点处，入射光矢量与反射光矢量同方向，即两者同相位，反射光没有半波损失。

22

22

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

相位差

* **掠入射的反射特性** $\theta_1 \approx 90^\circ$

当 $\theta_1 \approx 90^\circ$ 时, $|r^{(s)}| = |r^{(p)}|$

当 $n_1 < n_2$ 时, $r^{(s)} < 0, r^{(p)} < 0$



反射光产生半波损失。

23

23

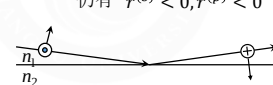
4.4 光波在介质界面上的反射和折射

相位差

* **掠入射的反射特性** $\theta_1 \approx 90^\circ$

当 $\theta_1 \approx 90^\circ$ 时, $|r^{(s)}| = |r^{(p)}|$

当 $n_1 > n_2$ 时，掠入射时发生全反射，仍有 $r^{(s)} < 0, r^{(p)} < 0$



反射光仍产生半波损失。

24

24

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

相位差

透射光

$$\left\{ \begin{aligned} t^{(s)} &= \frac{E_{0t}^{(s)}}{E_{0i}^{(s)}} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{(n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2)} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} \\ t^{(p)} &= \frac{E_{0t}^{(p)}}{E_{0i}^{(p)}} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{(n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2)} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)} \end{aligned} \right.$$

$$\left. \begin{aligned} \theta_1, \theta_2 &\in [0, \frac{\pi}{2}] \\ (\theta_1 + \theta_2) &\in [0, \pi] \\ (\theta_1 - \theta_2) &\in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \cos \theta_1, \sin \theta_2, \sin(\theta_1 + \theta_2), \cos(\theta_1 - \theta_2) \geq 0$$

即有: $t^{(s)}, t^{(p)} \geq 0$

对于折射光波, 电矢量都不会发生相位突变。

25

25

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

相位差

		正入射	掠入射
反射光	$n_1 < n_2$	半波损失	半波损失
	$n_1 > n_2$	无	半波损失
透射光	$n_1 < n_2$	无	无
	$n_1 > n_2$	无	无

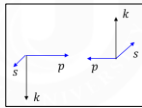
26

26

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

【例题】

一束右旋圆偏振光从空气垂直入射到玻璃上, 其反射光线偏振性质会发生变化吗? (P153 例题4-3)

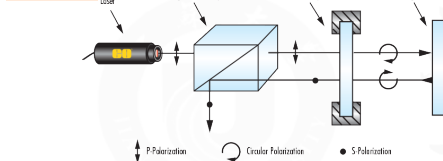


29

29

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

光束隔离器



光束隔离器用以消除返回的光束, 避免返回光束和发射光束之间的干涉, 继而影响输出的光强和频率。

$$\begin{aligned} \varphi_x = 0 &\xrightarrow{\lambda/4 \text{波片}} \varphi_x = 0 &\xrightarrow{\text{反射}} \varphi_x = \pi &\xrightarrow{\lambda/4 \text{波片}} \varphi_x = \pi \\ \varphi_y = 0 &\xrightarrow{\lambda/4 \text{波片}} \varphi_y = \frac{\pi}{2} && \varphi_y = \frac{3\pi}{2} &\xrightarrow{\lambda/4 \text{波片}} \varphi_y = 2\pi \end{aligned}$$

30

30

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

4.4.3 反射率和透射率

根据菲涅耳公式来考察入射光的能量在反射光和透射光(即折射光)之间的分配问题。

$$\text{反射率 } R = \frac{W_r}{W_i}$$

$$\text{透射率 } T = \frac{W_t}{W_i}$$

在讨论过程中, 不计吸收、散射等能量损耗, 因而总能量保持不变, 有:

$$W_i = W_r + W_t$$

$$R + T = 1$$

31

31

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

若有一个平面光波以入射角斜入射介质分界面, 平面光波的强度为, 则每秒入射到界面上单位面积的能量为:

$$W_i = I_i \cos \theta_1$$

$$W_i = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_0}} E_{0i}^2 \cos \theta_1$$

同样反射光和透射光的能量分别为:

$$W_r = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_0}} E_{0r}^2 \cos \theta_1$$

$$W_t = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\mu_0}} E_{0t}^2 \cos \theta_2$$

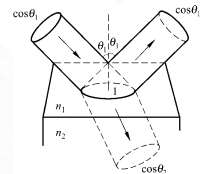


图4-18: 光束截面积在反射和折射时的变化(设界面上光束截面积为1)

32

32

得到反射率、透射率分别为：

$$R = \frac{W_r}{W_i} = r^2 \quad T = \frac{W_t}{W_i} = \frac{n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1} t^2$$

将菲涅耳公式代入，得到入射光中 **s 分量** 和 **p 分量** 的反射率、透射率的表达式分别为：

s 分量

$$R^{(s)} = r^{(s)2} = \frac{\sin^2(\theta_1 - \theta_2)}{\sin^2(\theta_1 + \theta_2)} \quad T^{(s)} = \frac{n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1} t^{(s)2} = \frac{\sin 2\theta_1 \sin 2\theta_2}{\sin^2(\theta_1 + \theta_2)}$$

p 分量

$$R^{(p)} = r^{(p)2} = \frac{\tan^2(\theta_1 - \theta_2)}{\tan^2(\theta_1 + \theta_2)} \quad T^{(p)} = \frac{\sin 2\theta_1 \sin 2\theta_2}{\sin^2(\theta_1 + \theta_2) \cos^2(\theta_1 - \theta_2)}$$

同样有：

$$R^{(s)} + T^{(s)} = 1$$

$$R^{(p)} + T^{(p)} = 1$$

33

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

【例题】

光波在折射率分别为 n_1 和 n_2 的两种介质界面上反射和折射，当入射光为 θ_1 时（折射角为 θ_2 ），s 波和 p 波的反射系数分别为 $r^{(s)}$ 和 $r^{(p)}$ ，透射系数分别为 $t^{(s)}$ 和 $t^{(p)}$ 。

若光波反过来从介质 n_2 入射到介质 n_1 ，且当入射角为 θ_2 时（折射角为 θ_1 ）。

试求 s 波和 p 波的反射系数分别为 $r^{(s)}$ 和 $r^{(p)}$ ，

试证明： $t^{(s)}t^{(s)} = T^s$ ， $t^{(p)}t^{(p)} = T^p$

	n_1	n_2	θ_1	θ_2
正入射	n_1	n_2	θ_1	θ_2
逆入射	n_2	n_1	θ_2	θ_1

34

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

线偏振光的反射率、透射率

设入射光波的电矢量与入射面的夹角为 α ，则有：

$$E_{oi}^{(p)} = E_{oi} \cos \alpha \quad W_i^{(p)} = W_i \cos^2 \alpha$$

$$E_{oi}^{(s)} = E_{oi} \sin \alpha \quad W_i^{(s)} = W_i \sin^2 \alpha$$

因此：

$$R = \frac{W_r}{W_i} = \frac{W_r^{(p)} + W_r^{(s)}}{W_i} = \frac{W_r^{(p)}}{W_i^{(p)}} \cos^2 \alpha + \frac{W_r^{(s)}}{W_i^{(s)}} \sin^2 \alpha = R^{(p)} \cos^2 \alpha + R^{(s)} \sin^2 \alpha$$

同理有：

$$T = T^{(p)} \cos^2 \alpha + T^{(s)} \sin^2 \alpha$$

$$R + T = 1$$

35

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

自然光的反射率、透射率

对于自然光，有：

$$W_i^{(p)} = W_i^{(s)} = \frac{1}{2} W_i$$

因此：

$$R = \frac{W_r}{W_i} = \frac{W_r^{(p)} + W_r^{(s)}}{W_i} = \frac{W_r^{(p)}}{2W_i^{(p)}} + \frac{W_r^{(s)}}{2W_i^{(s)}} = \frac{R^{(p)} + R^{(s)}}{2}$$

同理有：

$$T = \frac{T^{(p)} + T^{(s)}}{2}$$

$$R + T = 1$$

36

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

自然光的反射率、透射率

由于两个分量的反射率不相等，因此反射光和折射光的偏振状态相对入射光发生变化。**自然光入射，反射光、折射光可能成部分偏振光。**

反射光的偏振度为：

$$P_r = \frac{\left| I_r^{(p)} - I_r^{(s)} \right|}{\left| I_r^{(p)} + I_r^{(s)} \right|} = \frac{\left| R^{(p)} - R^{(s)} \right|}{\left| R^{(p)} + R^{(s)} \right|}$$

透射光的偏振度为：

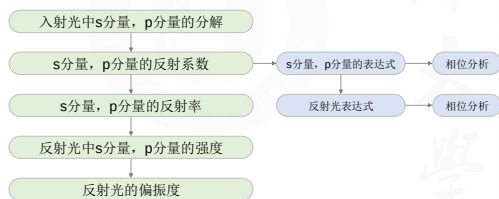
$$P_t = \frac{\left| I_t^{(p)} - I_t^{(s)} \right|}{\left| I_t^{(p)} + I_t^{(s)} \right|} = \frac{\left| T^{(p)} - T^{(s)} \right|}{\left| T^{(p)} + T^{(s)} \right|}$$

37

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

【例题】

一束自然光以 70° 角入射到空气和玻璃（ $n = 1.5$ ）分界面上，求其反射率和反射光的偏振度。（P153 例题4-4）



38

33

34

35

36

37

38

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

任意光的反射率、透射率

光在界面上的反射、透射特性由三个因素决定：**入射光的偏振态**，**入射角**，界面两侧介质的**折射率**。

39

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

图中给出了，按光学玻璃($n=1.52$)和空气界面计算得到的反射率随入射角 θ_i 变化的关系曲线。

$$R(s) = \frac{\sin^2(\theta_1 - \theta_2)}{\sin^2(\theta_1 + \theta_2)} \quad R(p) = \frac{\tan^2(\theta_1 - \theta_2)}{\tan^2(\theta_1 + \theta_2)}$$

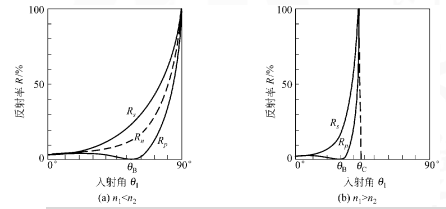
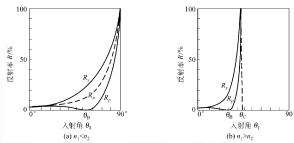


图4-19: R随入射角 θ_i 变化的曲线, 其中 $R_n = \frac{R_s + R_p}{2}$

40

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

解读一:

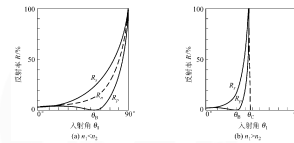


- 一般情况下, $R_s \neq R_p$, $T_s \neq T_p$, 即反射率和透射率与偏振状态有关。
- 线偏振光入射时, 其反射光和折射光仍为线偏振光, 但由于 $R_s \neq R_p$, $T_s \neq T_p$, 其振动方向要改变。
- 自然光斜入射时, 反射光和折射光都变成了部分偏振光。

41

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

解读二:



在小角度(正入射)和大角度(掠入射)情况下, $R_s \approx R_p$, $T_s \approx T_p$

在正入射($\theta_i = 0^\circ$)时

$$R(s) = R(p) = \left(\frac{n_2 - n_1}{n_1 + n_2} \right)^2$$

$$T(s) = T(p) = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}$$

在掠入射($\theta_i \approx 90^\circ$)时

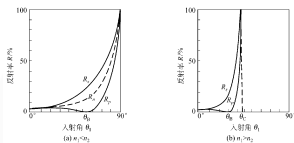
$$R(s) = R(p) \approx 1$$

$$T(s) = T(p) \approx 0$$

42

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

解读三:



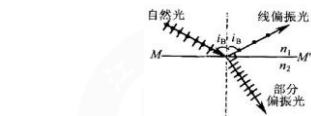
当入射角满足关系 $\theta_i + \theta_t = 90^\circ$, 即**反射光与折射光互相垂直**时, 有 $R_p = 0$ 。即反射光中不存在p分量, p分量入射波全部透射到媒质2。将此特定的入射角称为**布儒斯特(Brewster)角**, 记为 θ_B 。利用折射定律, 可得该 θ_B 满足:

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

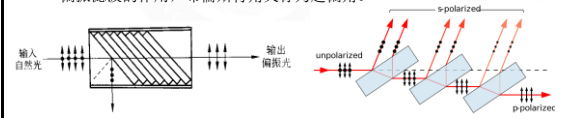
上式称为**布儒斯特角定律**。

43

4.4 光波在介质界面上的反射和折射



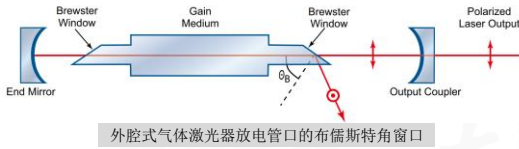
对于任意振动方向的均匀平面波, 当以布儒斯特角入射时, 其p分量产生全透射, 反射波中就只剩下s分量了。由于此过程起到了偏振滤波的作用, 布儒斯特角又称为起偏角。



在实际应用中, 采用“片堆”可以从自然光中获得偏振光。

44

4.4 光波在介质界面上的反射和折射



- 在气体激光器中使用布儒斯特窗口产生线偏振激光束。在入射平面内的偏振光（p分量）透过以布儒斯特角放置的窗口片（QB），没有反射损耗。正交的偏振模式（s分量）有反射损耗，因此不会振荡。

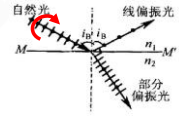
45

45

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

【例题】

- 一束自然光以布儒斯特角 θ_B 入射到界面上某点，当自然光以入射方向为轴，旋转一周时，反射光线的强度如何变化？
- 一束线偏振光以布儒斯特角 θ_B 入射到界面上某点，当线偏振光以入射方向为轴，旋转一周时，反射光线的强度如何变化？



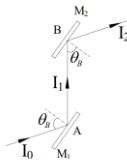
46

46

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

【例题】

如图所示， M_1 ， M_2 是两块平行放置的玻璃片（ $n = 1.5$ ），背面涂黑。一束自然光以布儒斯特角 θ_B 入射到 M_1 上的A点，反射至 M_2 上的B点。当 M_2 以AB为轴旋转一周时，求出射光强的变化规律。



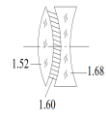
47

47

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

【例题】

望远镜中有一种物镜为双胶合物镜，其单透镜的折射率分别为1.52和1.68，采用折射率为1.60的树脂胶合。问物镜胶合前后的反射光能损失分别为多少？（假设光束通过各反射面时接近正入射）



48

48

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

4.4.4 全反射与临界角

当光由光密介质射向光疏介质（ $n_1 > n_2$ ）时，存在一个对应 $\theta_2 = 90^\circ$ 的入射角，此角称为**临界角**，记为 θ_c 。

当 $\theta_2 = 90^\circ$ 时，有 $R_s = R_p = 1$ ，即光波全部返回第一介质，这个现象称为**全反射**。

由折射定律，对应于折射角 $\theta_2 = 90^\circ$ ，可得到临界角 θ_c 满足：

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

由上式可知，只有当 $n_1 > n_2$ 时，临界角 θ_c 才有实数解，也才可能产生全反射。

49

49

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

当 $\theta_1 > \theta_c$ 时，由折射定律可得：

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 > 1$$

此时：

$$\begin{aligned} \cos \theta_2 &= \sqrt{1 - \sin^2 \theta_2} = \sqrt{1 - \left[\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 \right]^2} \\ &= \frac{i}{(n_2/n_1)} \sqrt{\sin^2 \theta_1 - \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2} \\ &= \frac{i}{n} \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2} \end{aligned}$$

其中 $n = n_2/n_1$

50

50

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

将 θ_2 表达式代入菲涅耳公式,

$$r^{(s)} = \frac{(n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2)}{(n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2)} = -\frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} \quad r^{(p)} = \frac{(n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2)}{(n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2)} = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)}$$

得:

$$\widetilde{r}^{(s)} = \frac{\cos \theta_1 - i\sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{\cos \theta_1 + i\sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}} = |\widetilde{r}^{(s)}| \exp(i\varphi_r^{(s)})$$

$$\widetilde{r}^{(p)} = \frac{n^2 \cos \theta_1 - i\sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{n^2 \cos \theta_1 + i\sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}} = |\widetilde{r}^{(p)}| \exp(i\varphi_r^{(p)})$$

$$\frac{a+ib}{a-ib} = \frac{(a+ib)^2}{a^2+b^2} = \frac{a^2-b^2+i2ab}{a^2+b^2} = \cos 2\theta + i \sin 2\theta = \exp(i2\theta)$$

其中: $\tan \theta = \frac{b}{a}$ 分子、分母为共轭复数的复分数, 其模值必为 1, 而辐角则为分子辐角的两倍。

51

51

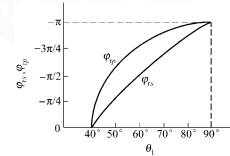
4.4 光波在介质界面上的反射和折射

利用复数的性质, 可得:

$$|\widetilde{r}^{(s)}| = |\widetilde{r}^{(p)}| = 1$$

$$\tan \frac{\varphi_r^{(s)}}{2} = n^2 \tan \frac{\varphi_r^{(p)}}{2} = -\frac{\sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{\cos \theta_1}$$

$\varphi_r^{(s)}, \varphi_r^{(p)}$ 为反射光中 s 分量, p 分量光场相对入射光的相位变化, 随入射角变化曲线如下图所示:



52

52

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

同样, 可得:

$$R_s = \widetilde{r}^{(s)} \cdot \widetilde{r}^{(s)*} = 1$$

$$R_p = \widetilde{r}^{(p)} \cdot \widetilde{r}^{(p)*} = 1$$

所以:

$$R = 1$$

上式结果表明: 当 $\theta_1 > \theta_c$ 时, 也出现全反射现象, 同时有 $\varphi_r^{(s)} \neq \varphi_r^{(p)}$ 。

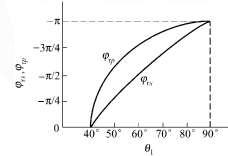
53

53

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

- 不发生全反射时, 菲涅耳公式中不会出现虚数项;
- 全反射时, $\varphi_r^{(s)}, \varphi_r^{(p)}$ 相位变化不同, 它们之间的相位差与入射角 θ_1 有关。

$$\Delta\varphi = \varphi_r^{(s)} - \varphi_r^{(p)} = 2 \arctan \frac{\cos \theta_1 \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{\sin^2 \theta_1}$$



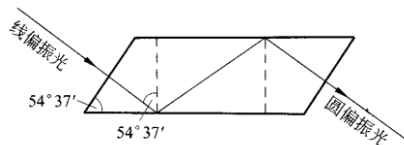
在 n 一定的情况下, 适当地控制入射角 θ_1 , 即可改变反射光的偏振状态。

54

54

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

全反射理论的应用



菲涅耳棱体就是利用这个原理将入射的线偏振光变为圆偏振光的。

55

55

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

【例题】

线偏振光在玻璃-空气界面上全反射, 线偏振光电矢量的振动方向与入射面成一非零或 $\pi/2$ 的角度。如果玻璃的折射率 $n = 1.5$, 问线偏振光以多大角度入射才能使反射光的 s 波和 p 波的相位差等于 40° ?

56

56

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

* 倏逝波

当入射面为 xOz 平面时，透射光波可表示为：

$$\begin{aligned} E_t &= E_{0t} \exp[-i(\omega_t t - \mathbf{k}_t \cdot \mathbf{r})] \\ &= E_{0t} \exp[-i(\omega_t t - k_t \sin \theta_2 \cdot x - k_t \cos \theta_2 \cdot z)] \\ &= E_{0t} \exp(-k_t \frac{\sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{n} \cdot z) \exp[-i(\omega_t t - k_t \frac{\sin \theta_1}{n} \cdot x)] \end{aligned}$$

当 $\theta_1 > \theta_c$ 时，透入到第二介质中的波是一种沿着 z 方向，振幅按指数衰减；沿着界面 x 方向传播的非均匀波，称为全反射时的**倏逝波**。

57

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

* 倏逝波

定义**穿透深度** z_0 为强度衰减至 $1/e$ 的位置：

$$z_0 = \frac{n}{k_t \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}} \quad \text{波长量级}$$

已知沿 x 方向传播的波数为 $k_t \sin \theta_1 / n$ ；

则沿 x 方向传播的波长为：

$$\lambda_x = \frac{2\pi}{k_x} = \frac{\lambda}{\sin \theta_1}$$

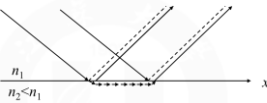
则沿 x 方向传播的速度为：

$$v_x = \frac{v}{\sin \theta_1}$$

58

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

* 倏逝波



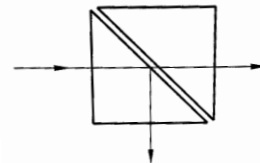
古斯-哈恩斯 (Goos-Hänchen) 位移

- 进入介质 II 的光能量全部返回介质 I；
- 光进入介质 II 的能量入口和返回介质 I 的能量出口，相隔约半个波长；
- 正是这一位移造成了全反射时反射光的相位变化。

59

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

全反射理论的应用



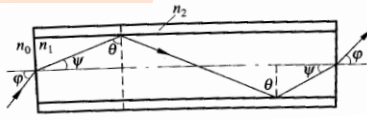
激光可变输出耦合器

- 两斜面之间的空气隙内有倏逝波场，在波场的耦合作用下，光波可以从一块棱镜射到另一块棱镜，透射量的多少与棱镜两斜面间的空气隙的间隔相关。

60

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

全反射理论的应用



光纤传光原理

临界角： $\sin \varphi_m = \frac{1}{n_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

光纤的数值孔径： $NA = n_0 \cdot \sin \varphi_m = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx \sqrt{2n_1^2 \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1} \right)} = n_1 \sqrt{2n_r}$

相对折射率差： $n_r = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$

61

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

【例题】

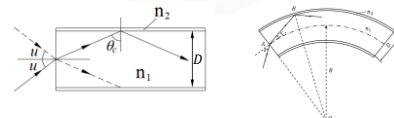
一根直圆柱形光纤，纤芯的直径为 D ，纤芯的折射率为 n_1 ，光纤维层的折射率为 n_2 ，并且 $n_1 > n_2$ 。

(1) 证明入射光的最大孔径角满足： $\sin u = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

(2) 若 $n_1 = 1.62$ ， $n_2 = 1.52$ ，最大孔径角为多少？

(3) 若将光纤弯曲，弧形曲率半径为 R ，试证明此时入射光的最大孔径角的表达式为： $\sin u = \sqrt{n_1^2 - n_2^2 \left(1 + \frac{D}{2R} \right)^2}$

(4) 若 $D = 70 \mu\text{m}$ ， $R = 12 \text{ mm}$ ，则最大孔径角为多少？

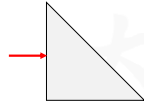


62

4.4 光波在介质界面上的反射和折射

【例题】

强度为 I_0 光束垂直入射到 45° 直角棱镜的一个侧面，棱镜的折射率 $n = 1.52$ ，若不考虑棱镜的吸收，问从棱镜透出的光束的强度？



63

63



64

64